

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6**Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών****Διδακτικές ενότητες**

- 6.1 Γλώσσες και εργαλεία προγραμματισμού
- 6.2 Σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα

Διδακτικοί στόχοι

Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν την ανάγκη ύπαρξης τόσο επαγγελματικών όσο και εκπαιδευτικών προγραμματιστικών περιβαλλόντων.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση:

- ✓ να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των γλωσσών προγραμματισμού.
- ✓ να περιγράφουν τα βασικά εργαλεία προγραμματισμού που χρησιμοποιεί ένας προγραμματιστής.
- ✓ να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα και τα χαρακτηριστικά των ολοκληρωμένων περιβαλλόντων ανάπτυξης εφαρμογών.
- ✓ να συγκρίνουν τα εκπαιδευτικά με τα επαγγελματικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα.
- ✓ να συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα χρήσης ενός εκπαιδευτικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος για την εισαγωγή ενός αρχάριου προγραμματιστή στις έννοιες του προγραμματισμού.
- ✓ να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των Logo-like περιβαλλόντων και των προγραμματιστικών μικρόκοσμων.

Ερωτήματα

- ✓ Ποιες γλώσσες προγραμματισμού γνωρίζετε;
- ✓ Τι εργαλεία χρειάζεται ένας προγραμματιστής, για να αναπτύξει μία εφαρμογή;
- ✓ Ποια επαγγελματικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα γνωρίζετε;
- ✓ Ποια εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα γνωρίζετε;
- ✓ Το περιβάλλον προγραμματισμού Scratch είναι επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό;

Βασική ορολογία

Γλώσσες προγραμματισμού, προγραμματισμός, εργαλεία προγραμματισμού, προγραμματιστικό περιβάλλον, ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης, εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον, προγραμματιστικοί μικρόκοσμοι, οπτικός προγραμματισμός

Εισαγωγή

Τα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών μάς παρέχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε εφαρμογές. Κάθε περιβάλλον υποστηρίζει συγκεκριμένες γλώσσες προγραμματισμού και έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αυτό δεν αποκλείει την κατηγοριοποίησή τους με βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Έτσι, έχουμε τα επαγγελματικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται κυρίως από έμπειρους επαγγελματίες προγραμματιστές με στόχο την παραγωγή εφαρμογών για εμπορική χρήση. Ένα τέτοιο περιβάλλον δεν προτείνεται για εκμάθηση προγραμματισμού σε αρχάριους χρήστες, όπως οι μαθητές. Ειδικά γι' αυτό τον σκοπό έχουν σχεδιαστεί απλούστερα περιβάλλοντα, που διευκολύνουν τη σύνταξη των εντολών, για να είναι εύκολη η εκμάθηση της ανάπτυξης ενός προγράμματος, και ονομάζονται εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

6.1 Γλώσσες και εργαλεία προγραμματισμού

Γλώσσες προγραμματισμού

```
00000011 11000011
00101010 11011010
```

Εικόνα 6.1. Απόσπασμα προγράμματος σε γλώσσα μηχανής

```
LDA $D000
ADD $D001
STA $D000
```

Εικόνα 6.2. Απόσπασμα προγράμματος σε συμβολική γλώσσα

C

```
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("Hello world!");
}
```

C++

```
#include <iostream.h>
void main()
{
    cout << "Hello world!";
}
```

Python

```
print("Hello world!")
```

Java

```
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}
```

Εικόνα 6.3. Το πρόγραμμα που εμφανίζει το μήνυμα «Hello World!» σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού.

Οι εντολές των προγραμμάτων γράφονται από τους **προγραμματιστές** σε τεχνητές γλώσσες που ονομάζονται **γλώσσες προγραμματισμού**. Οι γλώσσες προγραμματισμού εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου και οποιαδήποτε εφαρμογή βλέπετε στον υπολογιστή σας έχει αναπτυχθεί με χρήση μιας από αυτές.

Κάθε υπολογιστής μπορεί να κατανοήσει και να εκτελέσει εντολές που είναι διατυπωμένες με έναν καθορισμένο τρόπο, ο οποίος έχει σχέση με τον επεξεργαστή του. Οι γλώσσες προγραμματισμού, στις οποίες γράφονται οι εντολές αυτές, ονομάζονται **γλώσσες μηχανής**, και αποτελούνται από μια ακολουθία δυαδικών ψηφίων (0 και 1). Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε γλώσσα μηχανής προορίζονται μόνο για τον υπολογιστή για τον οποίο δημιουργήθηκαν, μιας και κάθε τύπος υπολογιστή (με διαφορετικό επεξεργαστή) έχει τη δική του γλώσσα μηχανής. Μια γλώσσα μηχανής διακρίνεται για την άμεση και γρήγορη εκτέλεση των εντολών από τον επεξεργαστή του υπολογιστή, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολη η χρήση της, ο εντοπισμός και η διόρθωση τυχόν λαθών.

Για τη διευκόλυνση της εργασίας του προγραμματισμού δημιουργήθηκαν οι **συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου**, όπου οι εντολές είναι συντομογραφίες λέξεων της Αγγλικής γλώσσας. Οι συμβολικές γλώσσες είναι και αυτές στενά συνδεδεμένες με την αρχιτεκτονική των υπολογιστών, και έτσι ένα πρόγραμμα γραμμένο για έναν τύπο υπολογιστή δεν μπορεί να μεταφερθεί και να εκτελεστεί σε άλλο τύπο υπολογιστή. Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε συμβολική γλώσσα, για να εκτελεστεί από έναν υπολογιστή, πρέπει να μεταφραστεί στη γλώσσα μηχανής του με ένα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται **συμβολομεταφραστής**.

Η ανάγκη για ακόμα ευκολότερη συγγραφή, διόρθωση και συντήρηση προγραμμάτων, ανεξάρτητων από τον τύπο του υπολογιστή στον οποίο θα εκτελεστούν, οδήγησε στη δημιουργία των **γλωσσών υψηλού επιπέδου**. Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου μοιάζουν με τη φυσική μας γλώσσα και έχουν το δικό τους **αλφάβητο, λεξιλόγιο και συντακτικό**. Μερικές από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες για ανάπτυξη γενικών ή εξειδικευμένων εφαρμογών είναι η C, η C++, η Java, η PHP, η C#, η Python, η JavaScript, η Perl, η Visual Basic, η Ruby, η Lisp, η Pascal, η Prolog και η MATLAB. Ανάλογα με το είδος της εφαρμογής που θέλουμε να αναπτύξουμε (γενικής χρήσης, εμπορική, επιστημονική, τεχνητής νοημοσύνης, παιχνίδι κ.λπ.) επιλέγουμε την κατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού.

Εργαλεία προγραμματισμού

Η εργασία σύνταξης ενός προγράμματος ονομάζεται **προγραμματισμός** ή **κωδικοποίηση**, και είναι μια εξαιρετικά δημιουργική δραστηριότητα. Τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιεί ένας προγραμματιστής για να αναπτύξει μία εφαρμογή σε μία συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου είναι:

- ένας **συντάκτης κειμένων (editor)** με τον οποίο και γράφει το αρχικό πρόγραμμα, που ονομάζεται **πηγαίο πρόγραμμα** ή **κώδικας (source code)**.
- ένα **μεταφραστικό πρόγραμμα** (μεταγλωττιστή ή διερμηνευτή), το οποίο μεταφράζει το πηγαίο πρόγραμμα σε **αντικείμενο πρόγραμμα** ή **κώδικα (object code)**. Το μεταφραστικό πρόγραμμα ελέγχει το πηγαίο πρόγραμμα για **συντακτικά λάθη**, εμφανίζει κατάλληλα διαγνωστικά μηνύματα, εάν βρεθούν λάθη, και μόνο αν δεν υπάρχουν λάθη παράγεται το αντικείμενο πρόγραμμα. Το αντικείμενο πρόγραμμα είναι σε γλώσσα μηχανής, αλλά δεν είναι ακόμη εκτελέσιμο από τον υπολογιστή και πρέπει να περάσει από κάποιες άλλες διαδικασίες.
- ένα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται **συνδέτης (linker)**, το οποίο πολλές φορές συνδέει το αντικείμενο πρόγραμμα ή ένα σύνολο από αντικείμενα προγράμματα με έτοιμα υποπρογράμματα της βιβλιοθήκης της γλώσσας προγραμματισμού ή του προγραμματιστή. Το τελικό πρόγραμμα που παράγεται είναι το **εκτελέσιμο πρόγραμμα** ή **κώδικας (executable code)**, είναι διατυπωμένο σε γλώσσα μηχανής και μπορεί να εκτελεστεί άμεσα από τον επεξεργαστή του υπολογιστή.
- **εργαλεία εντοπισμού λαθών (debuggers)** με τα οποία ο προγραμματιστής παρακολουθεί τι ακριβώς συμβαίνει στο παρασκήνιο κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος.

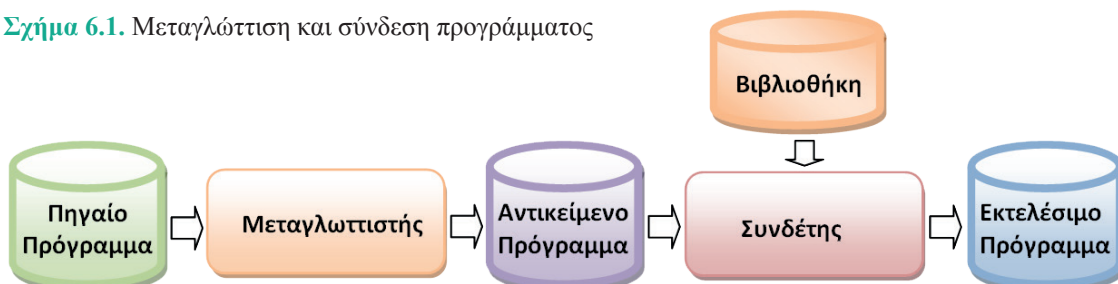
Ένα περιβάλλον (λογισμικό) που περιλαμβάνει τα παραπάνω εργαλεία και χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη εφαρμογών ονομάζεται **προγραμματιστικό περιβάλλον** ή **περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών**.



Μεταφραστικά προγράμματα:

- **Μεταγλωττιστής:** ελέγχει όλο το πηγαίο πρόγραμμα για συντακτικά λάθη και μετά το μετατρέπει σε γλώσσα μηχανής.
- **Διερμηνευτής:** ελέγχει μία εντολή κάθε φορά, την εκτελεί κι ύστερα ελέγχει την επόμενη.

Σχήμα 6.1. Μεταγλώττιση και σύνδεση προγράμματος

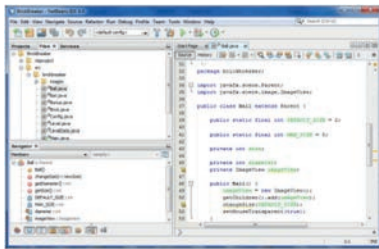


Ερωτήσεις - Δραστηριότητες:

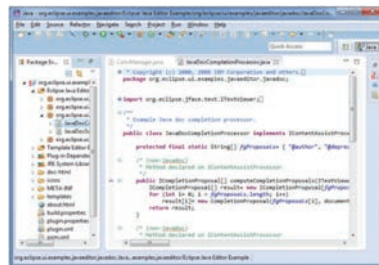
1. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των γλωσσών υψηλού επιπέδου;
2. Αναζητήστε πληροφορίες για το είδος των εφαρμογών που μπορούν να αναπτυχθούν για καθεμία από τις παρακάτω γλώσσες προγραμματισμού: C++, Java, Python, PHP, JavaScript.
3. Περιγράψτε τα βήματα της διαδικασίας μεταγλώττισης και σύνδεσης προγράμματος.

6.2 Σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα**Επαγγελματικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα**

Η ανάπτυξη των σύγχρονων εφαρμογών είναι μια απαιτητική και δύσκολη διαδικασία. Οι επαγγελματίες προγραμματιστές χρησιμοποιούν για τη σχεδίαση, την κωδικοποίηση, τον έλεγχο λαθών και τη συντήρηση μιας εφαρμογής ένα **ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated Development Environment -IDE)**, όπως Dev-C++, BlueJ, JBuilder, NetBeans IDE, Eclipse, Microsoft Visual Studio, Apple Xcode και Komodo IDE & EDIT. Στα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης συνυπάρχουν σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον διάφορα από τα εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, και έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η ανάπτυξη μιας εφαρμογής είτε από έναν είτε από ομάδα προγραμματιστών.



Εικόνα 6.4. Το περιβάλλον NetBeans IDE



Εικόνα 6.5. Το περιβάλλον Eclipse

Μάλιστα κάποια από αυτά διαθέτουν και γραφικά εργαλεία σχεδίασης των εφαρμογών, για παράδειγμα οπτικοποίηση με διαγράμματα των τμημάτων μιας εφαρμογής και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, αυτόματη συμπλήρωση κώδικα (εντολών), δημιουργία των αντικειμένων της γραφικής διεπαφής χρήστη (μενού επιλογών, κουμπιά, πλαίσια διαλόγου κ.λπ.) με χρήση κατάλληλων εργαλείοιθκών. Επίσης, αρκετά εγκαθίστανται σε διάφορα Λειτουργικά Συστήματα (Windows, Linux, Mac OS X), υποστηρίζουν σχεδόν όλες τις δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού (Java, C/C++, Python, PHP, JavaScript) και χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη αυτόνομων εφαρμογών για υπολογιστή, εφαρμογών για το Διαδίκτυο και εφαρμογών για φορητές συσκευές (έξυπνα κινητά, tablets).

Εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα

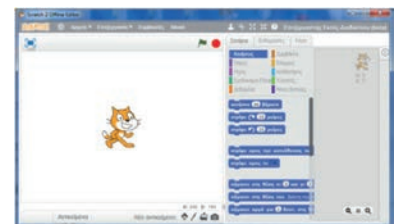
Οι αρχάριοι προγραμματιστές συνήθως αντιμετωπίζουν προβλήματα στα πρώτα τους βήματα με μια επαγγελματική γλώσσα προγραμματισμού και τα αντίστοιχα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών. Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού και αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα για την εισαγωγή στις βασικές αρχές του προγραμματισμού και την ανάπτυξη μικρών και απλών εφαρμογών που μπορούν να ονομαστούν και **μικροεφαρμογές**.

Παράδειγμα εκπαιδευτικής γλώσσας αποτελεί η LOGO, και τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που βασίζονται σε αυτήν ονομάζονται Logo-like. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που ονομάζονται **προγραμματιστικοί μικρόκοσμοι**. Τα βασικά χαρακτηριστικά των περιβαλλόντων αυτών είναι:

- ✓ Ένας «πρωταγωνιστής-κεντρικός ήρωας» (χελώνα, ποντίκι, ρομπότ, πασχαλίτσα κ.λπ.) κινείται σε έναν χώρο, για να πετύχει έναν στόχο.
- ✓ Διαθέτουν περιορισμένο ρεπερτόριο εντολών με απλή σύνταξη και απλές δομές δεδομένων, ενώ κάθε επαγγελματική γλώσσα προγραμματισμού διαθέτει κατά κανόνα μεγάλο ρεπερτόριο εντολών με πολύπλοκους κανόνες σύνταξης.
- ✓ Επειδή η κίνηση του ήρωα είναι άμεση και εμφανής, ο χρήστης διαπιστώνει εύκολα αν πέτυχε η εκτέλεση του προγράμματος τον προκαθορισμένο στόχο (π.χ. αν η χελώνα σχημάτισε ένα συγκεκριμένο σχήμα) και μπορεί να διορθώσει το πρόγραμμα σε περίπτωση λάθους.
- ✓ Διευκολύνουν τη δημιουργία παιχνιδιών.
- ✓ Σε κάποιους μικρόκοσμούς η σύνταξη των εντολών γίνεται χωρίς πληκτρολόγηση, αλλά με σύρσιμο και τοποθέτηση σε μια σειρά πλακιδίων (blocks) (π.χ. Scratch, BYOB). Πρόκειται για οπτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού, όπου ο προγραμματιστής δεν πληκτρολογεί εντολές, αλλά επιλέγει και τοποθετεί κατάλληλα γραφικά στοιχεία.
- ✓ Ορισμένοι μικρόκοσμοι παρέχουν τρισδιάστατη απεικόνιση (π.χ. Kodu, Yenka, StarLogo TNG).

Για λίγο πιο προχωρημένους προγραμματιστές μερικά δημοφιλή προγραμματιστικά περιβάλλοντα είναι τα:

- ✓ Game Maker: οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού για την ανάπτυξη παιχνιδιών.
- ✓ Alice: 3D περιβάλλον για την ανάπτυξη εικονικών κόσμων με δυναμικές κινήσεις χαρακτήρων και αλληλεπίδραση με τον χρήστη.
- ✓ App Inventor: οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού με πλακίδια (blocks) για ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές (έξυπνα κινητά, tablets) με Λειτουργικό Σύστημα Android.



Εικόνα 6.6. Το περιβάλλον Scratch



Εικόνα 6.7. Το περιβάλλον Kodu

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες:

1. Περιγράψτε τα βασικότερα εργαλεία προγραμματισμού που χρησιμοποιεί ένας προγραμματιστής για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.
2. Γιατί οι επαγγελματίες προγραμματιστές χρησιμοποιούν τα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών;
3. Καταγράψτε τις βασικές διαφορές μεταξύ των επαγγελματικών και των εκπαιδευτικών προγραμματιστικών περιβαλλόντων.